JÖNKÖPING UNIVERSITY
School of Engineering

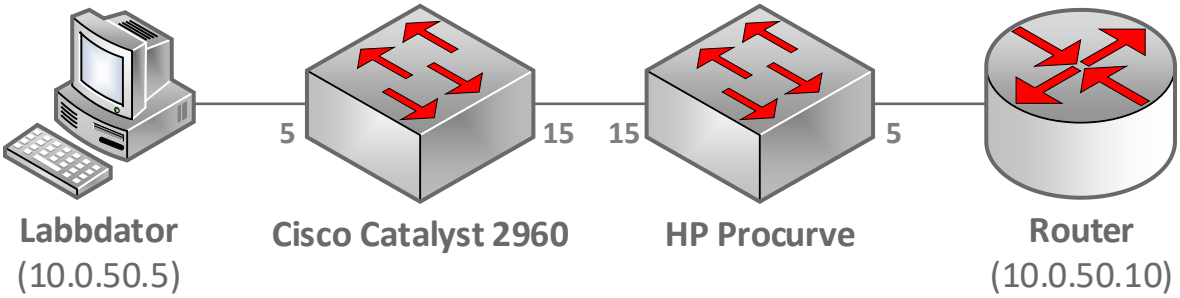
Laboration – VLAN och trunk (IEEE 802.1q) mellan Cisco Catalyst och HP ProCurve

Alla moderna switchar använder samma standard för att hantera VLAN och trunkar, nämligen IEEE 802.1q – även kallat *dot1q*. Hur detta konfigureras skiljer dock beroende på fabrikat. Förenklar man terminologin och jämför de switchfabrikat vi har i labbet kan man göra en uppställning enligt nedan.

Cisco Catalyst	HP ProCurve	Fortinet FortiSwitch
Trunk	Tagged	Allowed VLAN
Access	Untagged	Native VLAN
Native VLAN	Untagged	Native VLAN

Uppgift

I laborationen ska topologin i *Figur 1* kopplas upp i labbsalen. Konfigurera IP-adresser enligt bilden och sätt lämpliga hostname (t.ex. ”Cisco-switch” och ”HP-switch”). Om två studenter samarbetar kan routern ersättas med en labbdator.



Figur 1. *Nätverkstopologi för laborationen.*

Utan konfiguration

Vi ska börja med att köra switcharna helt utan konfiguration. Detta innebär att alla portar på båda switcharna tillhör VLAN 1, och att all trafik skickas utan VLAN-tag (**Cisco:** Access, **HP:** Untagged, **FortiSwitch:** Native VLAN). **Testa att skicka en ping mellan labbdatorn och routern.** Om det inte fungerar rekommenderas du att felsöka kopplingarna och verifiera att portar och annat är i gång.

Sätt gärna igång en stående ping i bakgrunden, så ser du när kontakten slutar fungera. Detta görs med **ping -t 10.0.50.10**.

Konfiguration med access-portar

Nu ska vi börja använda VLAN på våra switchar. Vi ska sätta alla aktiva portar i VLAN 20, även kopplingen mellan våra switchar. I denna miljö går alltså all trafik fortfarande otaggat, men nu på VLAN 20 istället för VLAN 1. Konfigurera följande på Cisco-switchen:

```
Cisco-switch(config)# vlan 20
Cisco-switch(config-vlan)# name Test
Cisco-switch(config-vlan)# exit
Cisco-switch(config)# interface fa0/5
Cisco-switch(config-if)# switchport mode access
Cisco-switch(config-if)# switchport access vlan 20
Cisco-switch(config-if)# interface fa0/15
Cisco-switch(config-if)# switchport mode access
Cisco-switch(config-if)# switchport access vlan 20
```

Verifiera med kommandot **show vlan brief**. Vänta en stund, och sedan bör den stående pingen starta i gång igen. Detta eftersom otaggad trafik som kommer in på port 5 nu kommer ut på port 15 då dessa tillhör samma VLAN.

Konfigurera följande på HP-switchen:

```
HP-switch(config)# vlan 20
HP-switch(vlan-20)# name Test
HP-switch(vlan-20)# untagged 5,15
```

Verifiera med kommandot **show vlans 20**.

Nu bör datorn kunna pinga routern igen. Skillnaden mot tidigare är att kopplingen går via VLAN 20 i stället för VLAN 1. För användaren är det dock ingen skillnad. Problemet med denna lösning är att endast VLAN 20 kan användas i nätverket, och då har vi inte utnyttjat den fulla funktionaliteten med VLAN.

Konfiguration med trunkar

För att tillåta mer än VLAN 20 att skickas mellan switcharna ska vi konfigurera upp en trunk (eller en taggad port om vi använder HP-terminologi). Konfigurera följande på Cisco:

```
Cisco-switch(config)# interface fa0/15
Cisco-switch(config-if)# switchport mode trunk
Cisco-switch(config-if)# no switchport access vlan 20
```

Konfigurera följande på HP:

```
HP-switch(config)# vlan 20
HP-switch(vlan-20)# tagged 15
```

Nu går trafiken fortfarande utan VLAN-tag (otaggat) mellan klient och switch samt mellan switch och router. Mellan switcharna går trafiken dock med tag (taggat) vilket öppnar upp för att fler VLAN kan utnyttja trunken. Att trafiken går taggat innebär att i framen på lager 2 lägger vi in vårt VLAN-ID (20). **Verifiera att en ping går igenom.**

Utmaningar

1. Lägg till ett nytt VLAN i nätverksmiljön – VLAN 10. Ställ in det att köras som *Native VLAN* i Cisco, gör motsvarande lösning för HP. Verifiera att kommunikation i VLAN 10 fungerar genom att ändra port 5 på respektive switch till VLAN 10 (datorn och routern ska alltså nu tillhöra VLAN 10 i stället). **Testa att pinga mellan datorn och routern.**

2. **Valfri:** Koppla in ytterligare en labbdator i HP-switchen, ha kvar första labbdatorn i VLAN 10 (via Cisco-switchen) och lägg in andra labbdatorn i VLAN 20 på HP-switchen (access-port/otaggat). Se till att labbdatorerna kan kommunicera med varandra. För att detta ska fungera måste du konfigurera upp routern så att den kan routa mellan VLAN 10 och VLAN 20.

Reflektionsfråga

Vilket sätt att konfigurera VLAN tycker du är enklast? Cisco eller HP?